

Test Bloque B3 #8

Actualizado el 18/03/2026

1. De las siguientes opciones señale cuál no es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS):
 - a) Moodle.
 - b) Drupal.
 - c) WordPress.
 - d) Genially.
2. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de un CMS (Content Management System):
 - a) Drupal
 - b) Vibrant
 - c) Joomla
 - d) LifeRay
3. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los procesos de Desarrollo de Sistemas de Información en Métrica v3?
 - a) Revisión del Backlog del Sprint (RBS).
 - b) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).
 - c) Implantación y Aceptación del Sistema (IAS).
 - d) Diseño del Sistema de Información (DSI).
4. En el modelo COCOMO, los CDA (Cost Driven Attributes) se utilizan en el modelo:
 - a) Básico
 - b) Intermedio
 - c) Avanzado
 - d) b) y c) son correctos
5. Dentro de los distintos elementos de UML, ¿cuál de los siguientes es un elemento estructural?
 - a) Clase.
 - b) Interacción.
 - c) Máquina de estados.
 - d) Paquete.
6. El comando _____ muestra cómo se encuentran los archivos de nuestro proyecto en relación al repositorio del servidor. Seleccione una:
 - a) git status
 - b) git clone
 - c) git add
 - d) git cvs
7. Las entrevistas son una técnica de bajo nivel de obtención de requisitos. ¿Cuál de las siguientes no es una fase de las mismas?
 - a) Identificación de candidatos
 - b) Contacto con candidatos para fijar entrevista
 - c) Preparación
 - d) Ejecución de la entrevista

8. Según MAGERIT, ¿Cuál de las siguientes podría ser una definición de Riesgo?

- a) Causa potencial de un incidente que puede causar daños a un sistema de información o a una organización
- b) Intento de destruir, exponer, alterar o inhabilitar un sistema de información o la información que el sistema maneja, o violar alguna política de seguridad de alguna otra manera
- c) Consecuencia que sobre un activo tiene la materialización de una amenaza
- d) Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la Organización

9. Con respecto a los diccionarios de datos:

- a) Los diccionarios Activos permiten que los programadores puedan definir datos dentro sus programas y que estos no estén en el diccionario.
- b) Los diccionarios Pasivos fuerzan a los programadores a utilizar las definiciones del diccionario.
- c) A y B son ciertas.
- d) A y B son falsas.

10. La ingeniería inversa:

- a) Según el IEEE, es el proceso de analizar un sistema para identificar los componentes y las interrelaciones entre ellos, creando representaciones del sistema en otra forma distinta a la original a un mayor nivel de abstracción
- b) Es sinónimo de Reingeniería
- c) Es sinónimo de Forward Engineering
- d) El IEEE no proporciona una definición de Ingeniería Inversa

11. ¿A qué se refieren las siglas EFQM?

- a) European Foundation of Quality Metrics
- b) European Foundation of Quality Maintenance
- c) European Foundation for Quality Management
- d) Ninguna de las anteriores

12. El objetivo del Plan de Sistemas de Información es:

- a) Proporcionar un marco estratégico que sirva de referencia para los Sistemas de Información de un ámbito concreto de una organización.
- b) El análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas.
- c) a y b son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores.

13. Según ITIL 4, los dos tipos de costes que el consumidor de servicios debe analizar son:

- a) El precio del servicio y el coste de crear el servicio.
- b) El coste de aprovisionar el servicio y el coste de mejorar el servicio.
- c) Los costes eliminados por el servicio y los costes impuestos por el servicio.
- d) Los costes software y hardware del servicio.

14. ¿Qué es ISACA?

- a) Una organización global que establece pautas para los profesionales de la auditoría informática.
- b) La agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios.
- c) El estándar de calidad más extendido en la realización de auditorías informáticas.
- d) Otro nombre por el que es conocida la norma ISO 17799.

15. Según ITIL v4, ¿cual de las siguientes se corresponde con una tarea de la cadena de valor?

- a) Financiar
- b) Medir
- c) Rediseñar
- d) Planear

16. En qué actividad de proceso Análisis del Sistema de Información participan los "Usuarios expertos":

- a) Elaboración del modelo de procesos
- b) Elaboración del modelo de datos
- c) Análisis de los casos de uso
- d) Definición del sistema

17. ¿Cuál de los siguientes factores NO afecta al mantenimiento del software?

- a) Interdependencia entre los módulos.
- b) Especificaciones funcionales de los usuarios.
- c) La dependencia del programa de su entorno de desarrollo.
- d) Todos los factores anteriores afectan al mantenimiento del software.

18. Dentro del modelo de referencia COBIT 5 para la gestión de las TI de una organización, se definen:

- a) 5 procesos de gobierno, que incluyen prácticas de Evaluación, Orientación y Supervisión.
- b) 5 procesos de gobierno con cuatro áreas de dominio para la planificación, construcción, ejecución y supervisión.
- c) 5 procesos de gobierno donde se gestiona la estrategia, la arquitectura empresarial, el portfolio, el presupuesto y los recursos humanos.
- d) 4 procesos de gobierno con 5 áreas de dominio para la planificación, diseño, construcción, ejecución y supervisión.

19. Indique cuál de los siguientes componentes no es considerado por el método de los puntos de función de Albrecht, para la estimación del tamaño y del esfuerzo necesarios para desarrollar un sistema software:

- a) Entradas externas.
- b) Ficheros lógicos internos.
- c) Atributos del producto.
- d) Consultas.

20. ¿Cuál de las siguientes actividades no puede realizarse en paralelo en las fase de ASI de MÉTRICA v3?

- a) Identificación de subsistemas de análisis
- b) Análisis de consistencia
- c) Definición de interfaces de usuario
- d) Análisis de casos de uso

21. La gestión de los activos TIC se incluyen en la definición de ITIL. Este proceso de gestión de activos en una organización donde el número de equipos informáticos tiene un volumen alto se puede implementar a través de soluciones software de gestión empresarial de plataformas cliente. Dentro de las funciones principales de este tipo de software se incluye la de:

- a) Aplicar procesos de actualización del software instalado y del sistema operativo y aplicar políticas uniformes de seguridad en toda la red de ordenadores.
- b) Gestionar procesos de computación distribuida en una red de ordenadores.
- c) Gestionar un sistema de almacenamiento distribuido tipo cloud.
- d) Aumentar la capacidad de los procesadores de los equipos cliente.

22. Al esfuerzo requerido para conectar un sistema con otro se llama:

- a) Portabilidad
- b) Reusabilidad
- c) Interoperabilidad
- d) Mantenibilidad

23. Indicar cuál de los siguientes NO es un dominio de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology):

- a) Planificar, Implementar y Verificar
- b) Alinear, Planificar y Organizar
- c) Construir, Adquirir e Implementar
- d) Entregar, Dar Servicio y Soporte

24. Señala la afirmación correcta sobre el análisis estructurado:

- a) El modelo ambiental se compone del modelo esencial y el modelo de comportamiento.
- b) El modelo esencial se compone del modelo ambiental y el modelo de comportamiento.
- c) El modelo de comportamiento se compone del modelo ambiental y el modelo esencial.
- d) El modelo ambiental se compone del modelo estructural y el modelo esencial.

25. La metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información MÉTRICA v3 es una iniciativa promovida por:

- a) La Subdirección General de Coordinación Informática del MAP
- b) La Comisión de Estrategia TIC
- c) La Dirección General de Informática Tributaria
- d) Todas las anteriores

26. De acuerdo con la Norma ISO 9004 sobre la madurez del sistema de gestión de la calidad, ¿cuál de las siguientes descripciones se refiere al nivel de madurez 5?

- a) Proceso de mejora existente y en uso.
- b) No hay una aproximación sistemática evidente; sin resultados, resultados pobres o resultados impredecibles.
- c) Aproximación sistemática basada en el problema o en la prevención; mínimos datos disponibles sobre los resultados de mejora.
- d) Proceso de mejora ampliamente integrado.

27. Jenkins es:

- a) Un proyecto de código propietario para la automatización de las pruebas de software.
- b) Un servidor web open source basado en Java.
- c) Una especificación de servicios para desarrollo de aplicaciones móviles basado en patrones.
- d) Un servidor de automatización open source escrito en Java para la integración continua de desarrollos software.

28. Si se realiza una mejora de la usabilidad en el interfaz de usuario, se considera:

- a) mantenimiento perfectivo
- b) mantenimiento adaptativo
- c) mantenimiento evolutivo
- d) mantenimiento correctivo

29. ¿Qué herramienta se utiliza comúnmente para gestionar versiones de software en entornos de desarrollo colaborativo?

- a) Docker.
- b) GIT.
- c) Azure.
- d) -

30. Dada una jerarquía total con solapamiento en el modelo E/R (Entidad / Relación), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) No es necesario que toda ocurrencia del supertipo se encuentre en alguno de los subtipos
- b) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo hay que borrarla también del supertipo
- c) Cuando se borra una ocurrencia de un subtipo se borra del supertipo si sólo pertenece a ese subtipo
- d) Si se borra una ocurrencia del supertipo no siempre hay que eliminarla de los subtipos a los que pertenece

31. La dimensión estática del modelo E/R está constituida por el siguiente conjunto de objetos con los que describimos la estructura del mundo real:

- a) Entidad, interrelación y atributo
- b) Entidad, atributo, dominio y restricción
- c) Entidad, interrelación, dominio, atributo y restricciones del modelo
- d) Entidad, interrelación, domino, atributo y objeto

32. En el caso de un mantenimiento que implique un error crítico, siguiendo MÉTRICA v3:

- a) Debe abordarse el cambio de forma inmediata sin profundizar en el origen del mismo.
- b) Debe abordarse el cambio tras analizar el problema y determinar la solución definitiva.
- c) Se analizará el alcance de los cambios valorando hasta qué punto deben ser abordados en función del ciclo de vida estimado para los sistemas de información afectados.
- d) Se llevará a cabo el diagnóstico y análisis de los cambios para determinar si es necesario derivar la petición hacia el proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema o hacia el Análisis del Sistema de Información.

33. Respecto al Diagrama de Secuencia, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

- a) Muestra los objetos participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo.
- b) El eje horizontal representa el tiempo, y en el eje vertical se colocan los objetos y actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado.
- c) Cada objeto o actor tiene una línea horizontal, y los mensajes se representan mediante etiquetas entre los distintos objetos.
- d) El tiempo fluye de abajo a arriba y de izquierda a derecha.

34. En un lenguaje orientado a objetos, la herencia permite:

- a) El paso de propiedades de una variable a una class.
- b) El paso de valores de una variable a otra.
- c) El paso de propiedades de una clase a una subclase.
- d) El paso de valores de una variable a una class.

35. En MÉTRICA v3, qué producto NO se elabora en el proceso Plan de Sistemas de Información:

- a) Modelo de procesos de la organización
- b) Plan de Migración y Carga Inicial de Datos
- c) Arquitectura Tecnológica
- d) Plan de proyectos

36. En diseño estructurado ¿cuál de los siguientes niveles tiene menor Cohesión?

- a) Lógica.
- b) Procedimental.
- c) Funcional.
- d) Coincidental.

37. Las herramientas CASE se emplean con objeto de:

- a) Aumentar la productividad
- b) Controlar riesgos
- c) Asegurar la calidad
- d) Reutilizar código

38. Entre las críticas que se hacen al modelo en cascada del ciclo de vida de una aplicación tenemos:

- a) Los proyectos raramente siguen el flujo secuencial que propone el modelo
- b) Una aplicación del modelo en sentido estricto obligaría a la 'congelación' de los requisitos de los usuarios, supuesto este completamente alejado de la realidad
- c) El modelo no dispone de resultados parciales que permitan validar si el sistema cumple con los requisitos desde las primeras fases
- d) Todas las anteriores son inconvenientes del modelo en cascada

39. La metodología MÉTRICA v3 considera que la técnica de estimación del esfuerzo más adecuada en el desarrollo del software es:

- a) La técnica de los puntos de función poligonal
- b) La técnica de los puntos de función 3D
- c) La técnica de los puntos característicos
- d) La técnica de los puntos de función

40. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO sirve para gestionar contenidos?:

- a) BLOGGING.
- b) CMS.
- c) WEBLOGS.
- d) WEBLOGIC.

41. Indique la falsa en relación con la familia de normas ISO 9000:2000:

- a) ISO 19011 no pertenece a esta familia de normas
- b) ISO 9004 establece la guía para la mejora continua
- c) ISO 9001 consta de ocho secciones
- d) ISO 9000 habla de fundamentos y vocabulario

42. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los niveles identificados en el modelo lógico de 3 capas?

- a) Aplicación
- b) Presentación
- c) Red
- d) -

43. ¿Quiénes son los participantes en la realización de las Pruebas de Aceptación?

- a) Jefe de Proyecto
- b) Equipo de Operación
- c) Jefe de Proyecto y Equipo de Operación
- d) Usuarios expertos

44. Qué tipo de actividades contempla MÉTRICA v3 en la interfaz de seguridad:

- a) Seguridad intrínseca del sistema
- b) seguridad del proceso de desarrollo
- c) Formación en materia de seguridad
- d) Todas son correctas

45. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las características de la metodología de desarrollo software conocida como Proceso Unificado de Desarrollo Software:

- a) Es Iterativo e Incremental.
- b) Está dirigido por los casos de uso.
- c) Está enfocado en los riesgos.
- d) Fue creado por Dennis Ritchie y Ken Thompson.

46. En el diseño orientado a objetos y, en general, en el diseño de sistemas software, es una buena práctica de diseño que los objetos o módulos tengan:

- a) Bajo acoplamiento y baja cohesión
- b) Alto acoplamiento y baja cohesión
- c) Bajo acoplamiento y alta cohesión
- d) Alto acoplamiento y alta cohesión

47. Para establecer un acuerdo de nivel de servicio (ANS o SLA) se debe:

- a) Realizar la clasificación de la incidencia en leve, grave o crítica y establecer unos indicadores que midan los niveles de servicio.
- b) Establecer unos umbrales, a partir de los cuales, se determinará que el funcionamiento del servicio no es óptimo.
- c) Establecer la forma y el modo de proceder a la aplicación de penalizaciones en la facturación.
- d) Establecer unos indicadores, determinar su unidad de medición y periodicidad y el establecimiento de umbrales, a partir de los cuales, se determinará que el funcionamiento del servicio no es óptimo.

48. Son ventajas de la técnica de prototipado que:

- a) Una vez terminado el prototipo se puede finalizar el proyecto rápidamente, pues ya se realizado la mayor parte de la fase de implementación, lo que reduce siempre los costes.
- b) Hay una continua revisión de los requisitos del sistema por los usuarios al estar trabajando en la evaluación de los prototipos.
- c) Se puede forzar a los usuarios a elegir de forma temprana la opción mostrada en el prototipo, descartándose el resto de posibles opciones y evitando así retrasos al proyecto.
- d) -

49. Se entiende por cohesión en un sistema de información:

- a) El nivel de relación funcional que existe entre distintos módulos.
- b) El número de parámetros que tiene una función.
- c) El grado de independencia que tiene un paquete para poder funcionar por si mismo.
- d) El grado de abstracción con el que se representa el diagrama físico.

50. En los Diagramas de Estructura de Datos se representa la visión de los datos que tienen las aplicaciones informáticas y que se denomina:

- a) Esquema Conceptual
- b) Esquema Externo
- c) Esquema Interno
- d) Esquema Funcional

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta cuando hablamos de la métrica de Puntos de Función?

- a) Se usa para estimar el tamaño del software que se va a desarrollar
- b) Mide la funcionalidad entregada independientemente de la tecnología
- c) Ve la aplicación como una caja negra
- d) Fue propuesta por Tom De Marco

52. En relación con el diseño de interfaces de usuario, la ley según la cual "El tiempo que se tarda en tomar una decisión aumenta a medida que se incrementa el número de alternativas" se denomina:

- a) Ley de Fitts.
- b) Ley de Hick.
- c) Ley de Moore.
- d) Ley de Hook.

53. Son interfaces de MÉTRICA v3:

- a) Gestión de Procesos, Gestión de Perfiles, Aseguramiento de la Calidad
- b) Gestión de Perfiles, Gestión de Proyectos, Seguridad, Gestión de Configuración
- c) Gestión de Proyectos, Seguridad, Aseguramiento de la Calidad
- d) Gestión de Procesos, Gestión de Configuración, Seguridad, Aseguramiento de la Calidad

54. ¿Cuál de las siguientes no es una metodología ágil?

- a) Scrum
- b) XP (eXtreme Programming)
- c) Getting Real
- d) Todas las anteriores lo son

55. En la vista, la salida más común para aplicaciones web es:

- a) Código PHP
- b) Código HTML
- c) Código Razor
- d) Código Ruby

56. ¿Cuál es el objetivo del concepto WYSIWYG en los sistemas informáticos?

- a) Lograr alta definición (resolución) en los documentos impresos
- b) Que a la hora de imprimir se tenga claro cómo queda el documento
- c) Disponer de fonts de todos los tamaños deseados a partir de una font base dada
- d) Crear documentos multimedia

57. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las métricas de productividad es incorrecta?

- a) Recogen la eficiencia del proceso de construcción de software
- b) Relacionan el software que se ha construido con el esfuerzo que ha costado elaborarlo
- c) Un ejemplo de métrica de productividad son los Puntos de Función
- d) Son en general indirectas, puesto que requieren de otras métricas previas para poder calcularse

58. ¿Cómo pueden clasificarse los requisitos de un análisis de sistema de información según Sommerville?

- a) Requisitos principales y requisitos secundarios
- b) Requisitos del cliente y requisitos de la empresa
- c) Requisitos a nivel de sistema y requisitos a nivel de software
- d) Ninguna de las anteriores

59. ¿Cuáles son los criterios agentes en el modelo de calidad EFQM de excelencia?

- a) Liderazgo, personal, política y estrategia, colaboradores y recursos, procesos
- b) Liderazgo, personal, política y estrategia, innovación y aprendizaje, procesos
- c) Rendimiento, personal, política y estrategia, colaboradores y recursos, procesos
- d) Ninguna de las anteriores

60. El modelo en espiral:

- a) Tiene como núcleo la evaluación de riesgos
- b) Es un refinamiento del modelo de prototipos
- c) Tiene como idea fundamental la evaluación de costes, calendario...
- d) No tiene fin, un sistema siempre es mejorable

61. Señale cuál de las siguientes es una herramienta de trabajo en grupo para la administración de proyectos basada en el uso de tableros y tarjetas de forma coherente con la metodología ágil Kanban:

- a) Teams.
- b) Slack.
- c) Trello.
- d) Doodle.

62. La matriz Requisitos-Componentes empleada en los procesos de diseño y desarrollo de software, aparece en:

- a) El documento de especificación de requisitos.
- b) El documento de diseño de software.
- c) Los documentos de cambios.
- d) El Plan de garantía de calidad de software.

63. Según el componente Gobernanza (Gobierno) del SVS de ITIL 4. ¿Cuál de las siguientes no es una actividad del gobierno dentro de una organización?

- a) Dirigir (Direct).
- b) Monitorizar (Monitor).
- c) Evaluar (Evaluate).
- d) Involucrar (Engage).

64. Siempre es necesario tener un entorno:

- a) de desarrollo
- b) de producción
- c) de desarrollo y producción
- d) Ninguna de las anteriores

65. En el marco del diseño orientado a objetos, una clase abstracta es:

- a) Una instancia de una clase para la que, de momento, no existe ningún ejemplar.
- b) Una superclase que sólo se utiliza para generalización y que nunca se instancia.
- c) Una clase que resume todos los atributos y métodos comunes de un conjunto de instancias de objetos relacionados.
- d) Una abstracción de un conjunto de objetos que tienen los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica.

66. ¿Cuáles de las siguientes cuestiones conciernen al análisis de requerimientos?

- a) Criterios de prueba y evaluación del producto software obtenido
- b) Descripción detallada de las funciones
- c) Estructura de la base de datos
- d) Son ciertas las respuestas 'a' y 'c'

67. En MÉTRICA V3, ¿cuál de los distintos tipos de pruebas está destinado a “eliminar el efecto onda, es decir, comprobar que los cambios sobre un componente de información, no introducen un comportamiento no deseado o errores adicionales en otros componentes no modificados”?

- a) Pruebas de integración
- b) Pruebas de implantación
- c) Pruebas de aceptación
- d) Pruebas de regresión

68. En el sistema de control de versiones distribuido GIT, la función Fetch consiste en:

- a) Enviar el código a otros servidores tras hacer el commit en local
- b) Descargar una copia de código de un servidor y sustituir a la local
- c) Descargar una copia de código de un servidor en el equipo local pero sin sustituir la copia local de código
- d) Fusionar una rama con otra rama, generalmente con la rama principal

69. De acuerdo a las actividades de MÉTRICA v.3, señale la INCORRECTA:

- a) La actividad PSI 4 es de Identificación de Requisitos
- b) La actividad EVS 3 es de Definición de Requisitos
- c) La actividad ASI 2 es de Especificación de Requisitos
- d) La actividad DSI 11 es de Establecimiento de Requisitos de Implantación

70. ¿Qué perfil es el encargado de la tarea de MÉTRICA v3 "Definición del Esquema de Formación"?

- a) Analista.
- b) Consultor.
- c) Analista-programador.
- d) Programador.

71. Una de las ventajas principales del uso del prototipado es que:

- a) Los tiempos de desarrollo se reducen.
- b) Los costes de desarrollo se reducen.
- c) Mejora la comunicación usuario-desarrollador.
- d) Se cumple mejor la planificación del sistema.

72. Cuáles de las siguientes pruebas no responde al tipo de prueba de caja negra:

- a) Particiones de equivalencia.
- b) Pruebas de comparación.
- c) Prueba del camino básico.
- d) Pruebas de datos imposibles.

73. En UML (Unified Modeling Language), el patrón Adaptador se utiliza para:

- a) Realizar adaptaciones entre diferentes patrones
- b) Ayudar en la toma de requisitos del sistema
- c) Convertir la interfaz de una clase en otra interfaz que el cliente espera
- d) Simular el comportamiento entre clases heredadas

74. En los Sistemas de Recuperación de Información la lógica borrosa permite:

- a) Indexar parcialmente un documento mediante dos o más términos.
- b) Clasificar los textos con arreglo a su relevancia estimada.
- c) Técnicas de muestreo de la cuantificación del grado de relevancia de las claves.
- d) Generar varias claves sin tener en cuenta el Tesauro.

75. ¿Qué significan las siglas CI/CD en el contexto del desarrollo software?

- a) Continuous Inclusion/Continuous Deployment.
- b) Continuous Insertion/Continuous Delivery.
- c) Continuous Insertion/Continuous Deployment.
- d) Continuous Integration/Continuous Delivery.

76. En el modelo CMM (Capability Maturity Model) un grado mayor de madurez al nivel Repetible es:

- a) Optimizado
- b) Definido
- c) Gestionado
- d) Inicial

77. El modo empotrado de aplicar los modelos de COCOMO considera:

- a) Proyectos pequeños
- b) Proyectos de complejidad media
- c) Proyectos de complejidad alta
- d) Proyectos que deben desarrollarse dentro de un hardware y software estricto y con restricciones operativas

78. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida «Code and Fix» es correcta?

- a) Es un modelo básico compuesto por 3 fases, primero realizar el análisis y diseño del sistema, a continuación, codificar y, por último, resolver los problemas del código.
- b) Supone grandes costes de mantenimiento a largo plazo.
- c) Se realiza una toma de requisitos completa al comienzo del proyecto.
- d) Se realiza documentación de cada una de sus fases.

79. Las pruebas de caja negra sirven para:

- a) Verificar que los requisitos funcionales de la aplicación se cumplen mediante casos de prueba deducidos de la estructura interna del programa.
- b) Verificar que los requisitos funcionales de la aplicación se cumplen, siendo la estructura interna del programa irrelevante.
- c) Poder verificar partes del código mediante casos de prueba deducidos de la estructura interna del programa.
- d) Poder verificar extractos del código, contando con acceso al código.

80. Indicar aquella que no es una tarea del departamento de calidad:

- a) Desarrollo de políticas, procedimientos y normas
- b) Certificación y prueba del software
- c) Planificar la estrategia de la organización
- d) Auditorías, revisiones e inspecciones

81. ¿Cuál es una de las principales desventajas de una arquitectura de microservicios en comparación con una monolítica?

- a) Menor escalabilidad.
- b) Menor flexibilidad para elegir tecnologías.
- c) Mayor complejidad operacional y en la gestión de datos distribuidos.
- d) -

82. Método básico en CORBA para ocuparse de las fallas de replicar objetos:

- a) Grupos de objetos
- b) Objetos simples
- c) Objetos locales
- d) Grupo de objetos simples

83. En el Análisis Estructurado, las entidades externas:

- a) Definen el Interfaz del Usuario
- b) Son parte del sistema
- c) Aparecen primero en el Diagrama de Contexto y se van heredando en las explosiones de los DFD's
- d) Generan y consumen información del sistema

84. El modelo CMMI v1.3 de Ingeniería de Software tiene:

- a) 5 niveles de Capacidad y 6 niveles de Madurez
- b) 5 niveles de Capacidad y 5 niveles de Madurez
- c) 6 niveles de Capacidad y 5 niveles de Madurez
- d) 6 niveles de Capacidad y 6 niveles de Madurez

85. BMC Remedy es una herramienta para:

- a) La gestión de versiones y la configuración en proyectos de desarrollo.
- b) La gestión de la configuración orientada al gobierno de los sistemas de información.
- c) La limpieza de entornos.
- d) La gestión de la capacidad de los entornos.

86. Se entiende por ciclo de vida:

- a) Conjunto de fases (o etapas) por las que pasa el sistema desde que se concibe hasta que se retira del servicio
- b) El conjunto de fases de desarrollo
- c) Etapas de la ingeniería del software
- d) Las etapas de la utilización de un sistema

87. ¿Qué modelo de recuperación de información se basa en el Teorema de Bayes?

- a) Vectorial.
- b) Probabilístico.
- c) Indexación por Semántica Latente.
- d) Basado en la teoría de conjuntos.

88. ¿Cuál no es, según Pressman, en el modelo de especificaciones de requisitos software, uno de los objetivos a cumplir?

- a) Describir lo que el cliente quiere
- b) Determinar, junto con el cliente, la tecnología a utilizar
- c) Establecer una base para la creación de un diseño de software
- d) Definir un conjunto de requisitos que una vez el sistema construido se puedan validar

89. Característica que posee un sistema distribuido si conserva su efectividad cuando ocurre un incremento significativo en el número de recursos y el número de usuarios:

- a) Escalabilidad
- b) Transparencia
- c) Heterogeneidad
- d) Extensibilidad

90. Señale la respuesta correcta en relación al modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Las cuatro fases por cada ciclo son: planificación, diseño, evaluación e ingeniería.
- b) La dimensión espacial mide el grado de avance del proyecto y la angular el coste.
- c) Los proyectos se dividen en ciclos de la espiral, avanzándose en el desarrollo al final de cada ciclo.
- d) Se adapta fácilmente al software adquirido mediante contratación.

91. En el desarrollo de un sistema ¿En qué casos de los siguientes es adecuado el uso de un 'modelo en espiral'?

- a) Sistemas de pequeño tamaño
- b) Cuando los requisitos estén bien definidos desde un principio
- c) Proyectos donde sea importante el factor riesgo
- d) El producto a desarrollar no es novedoso

92. Relacionado con el Análisis y Diseño Orientado a Objetos, ¿Cuál de los siguientes patrones de diseño corresponde a la subclasificación patrones de creación?

- a) Adapter
- b) Bridge
- c) Singleton
- d) Composite

93. En UML, los diagramas que resaltan la ordenación temporal de los mensajes que se intercambian los objetos, se denominan:

- a) Diagramas de secuencia.
- b) Diagramas de colaboración.
- c) Diagramas de componentes.
- d) Diagrama de actividades.

94. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a los patrones de diseño es correcta?

- a) Se pueden clasificar como patrones de creación, de estructura y de comportamiento.
- b) Su ámbito siempre son las clases, nunca los objetos.
- c) Son equivalentes a los frameworks.
- d) El patrón "Builder" es un patrón de comportamiento.

95. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V.
- b) Ciclo de vida incremental.
- c) Ciclo de vida en espiral.
- d) Ciclo de vida reiterativo.

96.Cuál de las siguientes es una característica de las Especificaciones que se obtienen al realizar un Análisis estructurado:

- a) Redundantes
- b) Ambiguas
- c) Imposibles de mantener
- d) Particionadas

97. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento del modelo EFQM?

- a) Impacto en la sociedad
- b) Control del diseño
- c) Satisfacción del cliente
- d) Recursos

98. En el contexto de los lenguajes de programación, ¿con qué término de los siguientes se corresponde la abstracción de un dato y su comportamiento?

- a) Encapsulación
- b) Objeto
- c) Método
- d) Función

99. El modelo ITIL (Information Technology Infrastructure Library) se utiliza para identificar y administrar los servicios de tecnologías de la información que presta una organización. ¿Cuál de los siguientes NO forma parte del conjunto de procesos y funciones identificados por ITIL?

- a) Gestión de incidencias.
- b) Gestión de la seguridad TI.
- c) Gestión de aplicaciones.
- d) Desarrollo de aplicaciones.

100. En un diagrama E-R, un atributo derivado se representa con

- a) Elipse doble
- b) Elipse discontinua
- c) Elipse unida al tipo de entidad mediante una línea discontinua
- d) Elipse unida al tipo de entidad mediante una línea doble

101. ¿Cómo se denomina la estrategia para obtener el diagrama de un DFD si existe un proceso que en función de un flujo de llegada determina la elección de uno o más flujos de información?

- a) Análisis de transacción
- b) Análisis de Transformación
- c) Análisis de flujo
- d) Análisis de Información

102. Actuando como un proveedor de servicios, una organización genera productos que ayudan a sus consumidores a lograr ciertos resultados. Un resultado se define como:

- a) El resultado que obtiene una parte interesada sustentado por una o más instancias de salidas obtenidas.
- b) Un entregable tangible de una actividad.
- c) Un entregable intangible de una actividad.
- d) Actividades realizadas por el consumidor del servicio.

103. ¿Cuáles son características del diseño orientado a objetos?

- a) Modularidad
- b) Acoplamiento fuerte
- c) Cohesión débil
- d) Todas las anteriores

104. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO es considerada un gestor documental?

- a) OpenKM.
- b) Adobe LiveCycle.
- c) Alfresco.
- d) Knowledge Tree.

105. El lenguaje UML (Unified Modeling Language) maneja tres clases de bloques:

- a) Objetivos, diagramas y secuencias
- b) Elementos, relaciones y diagramas
- c) Objetivos, clases y atributos
- d) Objetivos, métodos y clases

106. En el SVS de ITILv4, seleccione la respuesta CORRECTA:

- a) Un Flujo de Valor representa un conjunto de actividades interconectadas que participan en la entrega de una salida basada en valor.
- b) Toda práctica pertenece a una actividad específica de la Cadena de Valor.
- c) La Cadena de Valor está compuesta por un conjunto de 7 actividades.
- d) Los productos y servicios son actividades de la Cadena de Valor.

107. ¿De los siguientes, cuál es un lenguaje orientado a objetos puro?

- a) Dominum
- b) PureLisp
- c) Eiffel
- d) Domino

108. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los Lenguajes Orientados a Objetos?

- a) Tipificación fuerte
- b) Paso de mensajes
- c) Monotarea
- d) Manejo de excepciones

109. Según ITILv4, ¿qué consideraciones influyen en la estrategia de proveedor de una organización?

- a) Tipo de cooperación con proveedores.
- b) Contratos y acuerdos.
- c) Cultura corporativa de la organización.
- d) Nivel de formalidad.

110. Una de las siguientes características no se corresponde con las del SW:

- a) fabricación única, no en serie
- b) Fácil de modificar pero difícil de validar
- c) Proceso de desarrollo fácil de controlar
- d) Todas son correctas

111. Dentro de un diagrama de flujos de datos, a los procesos que no necesitan descomponerse se les denomina:

- a) Procesos primitivos
- b) Procesos finales
- c) Procesos atómicos
- d) Procesos elementales

112. Las pruebas que se realizan con los componentes modificados con el fin de comprobar que no introducen ningún error adicional en los componentes no modificados se denominan:

- a) Pruebas unitarias
- b) Pruebas de sistema
- c) Pruebas de regresión
- d) Pruebas de aceptación

113. ¿Qué significa el principio de «Privacidad desde el Diseño» (Privacy by Design)?

- a) Integrar la protección de datos y la privacidad en la tecnología y en el diseño del sistema desde las primeras fases del desarrollo.
- b) Realizar una auditoría de privacidad justo antes de lanzar el sistema a producción.
- c) Ofrecer a los usuarios la posibilidad de configurar sus opciones de privacidad una vez que se han registrado en el sistema.
- d) -

114. Los resultados del modelo EFQM se evalúan:

- a) Respecto a los clientes
- b) Respecto a la sociedad
- c) Respecto al personal de la empresa
- d) Todas las respuestas son correctas

115. Se desea desarrollar un proyecto con programación orientada a objetos en el que va a ser necesario utilizar herencia múltiple. ¿Qué lenguaje no vamos a poder usar?

- a) Python.
- b) C++.
- c) Eiffel.
- d) Smalltalk.

116. Indique la afirmación falsa, relativa al mantenimiento de las aplicaciones:

- a) Comienza cuando el sistema es entregado al usuario y continúa mientras permanece activa su vida útil
- b) Las modificaciones que implican mejoras o ampliaciones de la funcionalidad no necesitan ser aprobados por el usuario
- c) Los cambios reflejados en la fase de mantenimiento deben quedar reflejados en la documentación de todas las fases anteriores
- d) El mantenimiento puede ser correctivo, perfectivo o adaptativo

117. Un cambio que se registra, según ITILv3:

- a) supone una actualización en la CMDB y es registrado por el CAB
- b) supone una actualización en la CMDB y del CI
- c) supone la eliminación del RFC
- d) supone una actualización del RFC y es registrado por el CAB

118. ¿Cuáles de las siguientes herramientas no se considera un software de control de versiones?

- a) Subversion.
- b) Git.
- c) Nginx.
- d) Mercurial.

119. ¿Cuál de las siguientes no es un inconveniente de los modelos de desarrollo basados en prototipos?

- a) Puede crear falsas expectativas en el usuario ya que puede ver el prototipo como si fuera el producto final
- b) Puede darse una fuerte intromisión de los usuarios finales en la integración
- c) Los sistemas se desarrollan en distintas etapas, siendo en general un proceso más largo
- d) No es un paradigma apto para proyectos grandes y de larga duración ni para aplicaciones pequeñas

120. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al modelo de ciclo de vida en cascada es correcta?

- a) Los usuarios establecen los requisitos del sistema en diferentes fases del proyecto.
- b) El modelo es muy rígido, dado que es necesario finalizar cada actividad para iniciar la siguiente, lo que dificulta su adecuación a escenarios reales.
- c) El modelo dificulta la estimación y seguimiento del progreso del proyecto, al no disponer de entregables intermedios.
- d) Se dispone de versiones funcionales del sistema desde las etapas iniciales del proceso de desarrollo.

121. ¿Cuál de los siguientes niveles de los Diagramas de Flujo de Datos no es correcto?

- a) Nivel 0: Diagrama de Contexto
- b) Nivel 1: Diagrama de Subsistemas
- c) Nivel 3: Diagrama de Funciones de los Sistemas
- d) Nivel 4: Diagrama de Procesos

122. ¿Cuál de los siguientes elementos NO interviene en el cálculo de los puntos de función?

- a) Entradas
- b) Salidas
- c) Consultas
- d) Usuarios

123. ¿Qué afirmación es correcta acerca de las diferentes notaciones que se pueden emplear para la especificación de requisitos del software?

- a) El pseudocódigo es una notación especialmente indicada para describir los requisitos funcionales.
- b) El diccionario de datos es la manera más adecuada de describir las transformaciones ocurridas en los datos.
- c) El diagrama de flujo de datos se emplea para realizar la especificación del comportamiento del sistema.
- d) El modelo E-R es una notación gráfica en la que se representan los flujos de datos y sus estados.

124. Indique cuál de los siguientes lenguajes de programación utiliza el paradigma de programación funcional puro:

- a) Javascript
- b) Haskell
- c) Prolog
- d) Go

125. Entre las técnicas y prácticas de educación de requisitos utilizadas en la ingeniería de requisitos NO se encuentra la siguiente:

- a) Brainstorming.
- b) Casos de uso.
- c) Método Albrecht.
- d) Prototipado.

126. ¿Cuál de las siguientes no es una tarea de la actividad de Identificación de Requisitos, en la Planificación de un Sistema de Información?

- a) Estudio de los Procesos del PSI
- b) Análisis de las Necesidades de la Información
- c) Catalogación de Requisitos
- d) Todas lo son

127. ¿Cuál de los siguientes diagramas NO aparece recogido en UML?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de actividades.
- c) Diagrama de estados.
- d) Diagrama de perspectiva.

128. Indique qué representa en SCRUM el diagrama 'burndown':

- a) El trabajo que queda pendiente de hacer a lo largo del tiempo
- b) El grado de satisfacción del usuario a lo largo del tiempo
- c) La cantidad de trabajo retrasado que pasa de un sprint a otro
- d) El número de tareas prioritarias del backlog a lo largo del tiempo

129. La 'descomposición del problema' es una actividad básica en el análisis de requisitos de los sistemas de información. Esta 'descomposición' se aplica sobre dos áreas:

- a) La funcionalidad a entregar y el proceso que se utilizará para entregarla
- b) El hardware y el software previsto en el proyecto
- c) El modelado de datos y el modelado de procesos
- d) El análisis funcional y el análisis orgánico

130. Con respecto a las técnicas de prueba, señale la respuesta incorrecta:

- a) Las técnicas de caja negra requieren conocer la lógica interna del programa.
- b) Entre las pruebas de caja blanca tenemos aquellas que tratan de ejecutar todas las instrucciones del código.
- c) En las pruebas de caja negra se comprueba el correcto funcionamiento del software, analizando las entradas y salidas y verificando que el resultado es el esperado.
- d) -